Test z fizyki: Drgania

10

Fizyka · szkoła podstawowa · test 10 · czas pracy: 60 minut

Imię i nazwisko: _____ Klasa: _____

Data: _____ Liczba punktów: _____ / 18

Rozdział 1. Drgania wokół nas

Zadanie 1.

2 pkt

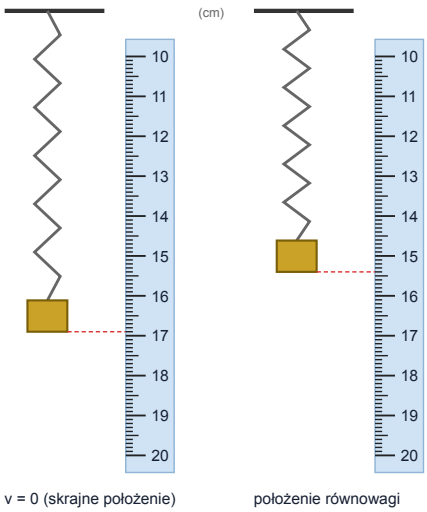
Oceń prawdziwość zdań. Zakreśl **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** — jeśli jest fałszywe.

1.	Ciało drgające porusza się zawsze po okręgu.	**P**	**F**
2.	Ruch drgający jest ruchem okresowym — powtarza się w jednakowych odstępach czasu.	**P**	**F**
3.	W skrajnych położeniach ciała drgającego jego prędkość chwilowo jest równa zero.	**P**	**F**
4.	Ciało drgające porusza się po tym samym torze tam i z powrotem.	**P**	**F**

Zadanie 2.

3 pkt

Na ilustracji przedstawiono ciężarek zawieszony na sprężynie, uchwycony w dwóch momentach podczas drgań: w chwili, gdy jego prędkość była równa zero (po lewej), oraz w położeniu równowagi (po prawej). Odczytaj z linijek (w cm) położenia dolnej krawędzi ciężarka, wyznacz amplitudę drgań, a następnie oblicz odległość między najwyższym a najniższym położeniem ciężarka. (Odczyt wykonaj dla dolnej krawędzi ciężarka.)



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 2. Okres i częstotliwość drgań

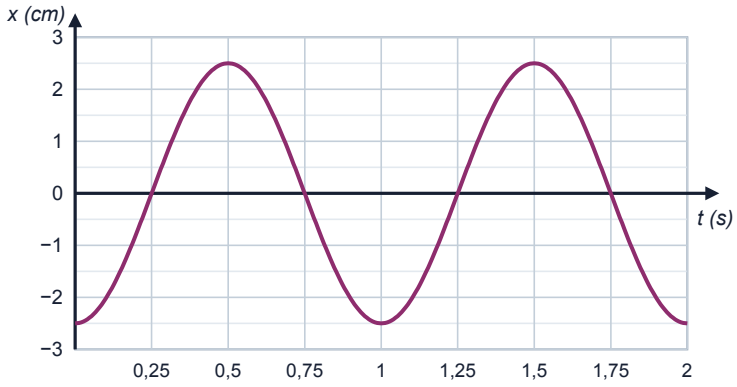
Zadanie 3. **1 pkt**

Ciało drgające wykonało 30 pełnych drgań w czasie 60 s. Okres drgań tego ciała jest równy:

A. 30 s
B. 0,5 s
C. 60 s
D. 2 s

Zadanie 4. **3 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka drgającego na sprężynie. Odczytaj z wykresu okres drgań, oblicz ich częstotliwość, a następnie podaj, ile pełnych drgań wykona ciężarek w ciągu minuty.



Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Rozdział 3. Energia w ruchu drgającym

Zadanie 5. **3 pkt**

Wózek o masie 1 kg, przymocowany do poziomej sprężyny, porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). W skrajnym położeniu energia sprężystości sprężyny wynosi 4,5 J. Oblicz największą prędkość wózka podczas drgań.

Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 6. **2 pkt**

Wózek przymocowany do poziomej sprężyny porusza się ruchem drgającym (pomiń opory ruchu). Wybierz właściwe dokończenie zdania spośród wariantów **A** i **B** oraz jego poprawne uzasadnienie spośród wariantów **1** i **2**.

Gdy mocniej ściśniemy sprężynę przed puszczeniem wózka, jego największa prędkość

A.	wzrośnie,	ponieważ	1.	sprężyna ma wtedy mniejszą energię sprężystości.
B.	zmaleje,		2.	więcej energii sprężystości zamieni się w energię kinetyczną.

Odpowiedź: _____

Rozdział 4. Ruch drgający na wykresach

Zadanie 7. **3 pkt**

Dwa ciężarki (K i L) zawieszone na sprężynach poruszają się ruchem drgającym. Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla obu ciężarków. Odczytaj z wykresu amplitudy i okresy drgań obu ciężarków, a następnie oblicz częstotliwość drgań każdego z nich.

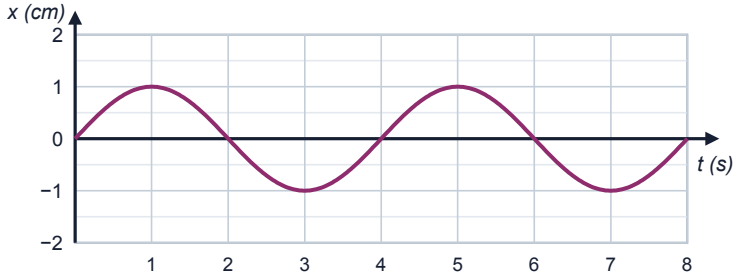


Dane / szukane / obliczenia:

Odpowiedź: _____

Zadanie 8. **1 pkt**

Na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu dla ciężarka poruszającego się ruchem drgającym. Wskaż poprawne zdanie.



A. Amplituda drgań jest równa 2 cm, a ich częstotliwość — 0,25 Hz.

B. Amplituda drgań jest równa 2 cm, a ich częstotliwość — 4 Hz.

C. Amplituda drgań jest równa 1 cm, a ich częstotliwość — 4 Hz.

D. Amplituda drgań jest równa 1 cm, a ich częstotliwość — 0,25 Hz.